

RÉFÉRENTIEL OPÉRATIONNEL

Industrialisation des Séquences Pédagogiques

Modèle EVFC Native

Version IA / Automatisation pédagogique

É C O U T E R

V O I R

F A I R E

C O N S O L I D E R

1. OBJECTIF DU RÉFÉRENTIEL

Ce référentiel définit les règles permettant à un agent IA de générer automatiquement des séquences pédagogiques alignées avec le modèle EVFC.

L'objectif n'est pas de produire un « cours »

- Une compétence observable
- Une mise en action rapide
- Une pratique dominante
- Une autonomie démontrable

2. PHILOSOPHIE PÉDAGOGIQUE

2.1 Principe directeur

Une séquence EVFC native est construite autour :

- d'une action réelle,
- d'un résultat observable,
- d'une démonstration pratique,
- d'une consolidation immédiate.

⚡ La théorie n'est jamais centrale. La pratique constitue le cœur de la séquence.

2.2 Logique de conception

Toujours concevoir dans cet ordre :

1. Définir ce que l'apprenant doit réussir à FAIRE
2. Définir comment observer la réussite
3. Construire la démonstration
4. Ajouter uniquement la théorie nécessaire
5. Prévoir consolidation et transfert

3. STRUCTURE OBLIGATOIRE D'UNE SÉQUENCE EVFC NATIVE

Toute séquence générée doit obligatoirement contenir les 4 phases — aucune ne peut être supprimée :

Phase	Obligatoire
Écouter	Oui
Voir	Oui
Faire	Oui
Consolider	Oui

4. RÈGLES ABSOLUES DE GÉNÉRATION

4.1 Répartition du temps cible

Phase	Temps recommandé
Écouter	10 – 15 %
Voir	20 – 25 %
Faire	45 – 55 %
Consolider	10 – 15 %

4.2 Interdictions pédagogiques

L'agent IA ne doit PAS :

- produire un cours magistral long,
- surcharger en théorie,
- multiplier les définitions abstraites,
- créer des exercices artificiels,
- évaluer uniquement par questionnaire,
- intervenir avant tentative de l'apprenant.

4.3 Orientation résultat observable

Toute compétence doit être visible, démontrable, vérifiable rapidement.

Exemples valides ✓	Exemples invalides ✗
Configuration fonctionnelle	« Comprendre le NAS »
Service actif	« Connaître Docker »
Script exécuté	« Apprendre la cybersécurité »
Accès réseau opérationnel	« Maîtriser la virtualisation »
Workflow automatisé	« Étudier le Cloud »

5. FORMAT D'ENTRÉE IA (JSON)

L'agent IA reçoit le brief structuré suivant :

```
{ "competence_cible": "...",
  "contexte_metier": "...",
  "niveau_apprenant": "...",
  "environnement_technique": "...",
  "duree": "...",
  "mode_evaluation": "...",
  "contraintes": "..." }
```

6. LOGIQUE DE CONCEPTION IA

Étape 1 — Identifier l'action observable

L'IA reformule la compétence sous forme : "À la fin, l'apprenant doit être capable de..."

Formulation valide	Formulation invalide
Configurer un partage réseau sécurisé fonctionnel sur un NAS DS918+.	Comprendre le fonctionnement des partages réseau.

Étape 2 — Définir l'évaluation observable

Mode d'évaluation par défaut : Observation visuelle + démonstration opérationnelle.

Étape 3 — Construire le « Faire » EN PREMIER

L'IA crée d'abord l'activité pratique, puis construit le reste autour. Jamais l'inverse.

7. STRUCTURE DÉTAILLÉE DES 4 PHASES

ÉCOUTER

10 – 15 %

- Situation réelle — Contexte métier concret
- Résultat attendu — Ce qui devra fonctionner
- Critères de réussite — Ce qui sera observé
- Risques critiques — Erreurs majeures à éviter
- Micro-théorie utile — Uniquement le minimum nécessaire

VOIR

20 – 25 %

- Démonstration complète — Le formateur réalise l'action
- Verbalisation — Le raisonnement est explicité
- Erreurs fréquentes — Le formateur montre les pièges
- Vérifications — Le formateur montre comment valider le résultat

FAIRE ★

45 – 55 %

- Première tentative autonome — L'apprenant agit sans assistance immédiate
- Observation active — Le formateur observe et identifie les blocages
- Démonstration du résultat — L'apprenant montre ce qui fonctionne / pas
- Feedback immédiat — Intervient après tentative
- Nouvelle tentative — L'apprenant corrige et recommence

CONSOLIDER

10 – 15 %

- Reformulation — L'apprenant explique ce qu'il a fait
- Variation de contexte — Même logique dans une situation différente
- Reproduction sans aide — Nouvelle exécution autonome
- Projection terrain — Lien avec contexte professionnel réel

8. ÉVALUATION STANDARD EVFC

Méthodes privilégiées

Méthode	Priorité
Démonstration fonctionnelle	Très élevée
Observation visuelle	Très élevée
Reproduction autonome	Très élevée
Explication de la logique	Élevée
Quiz théorique	Faible

Critères observables obligatoires

Critère	Type
Résultat fonctionnel	Obligatoire
Autonomie	Obligatoire
Gestion des erreurs	Obligatoire
Compréhension explicite	Recommandé
Rapidité d'exécution	Optionnel

9. MÉCANISMES D'ADAPTATION IA

Niveau	Caractéristiques
Débutant	Plus guidé, plus démonstratif, complexité réduite
Intermédiaire	Autonomie partielle, cas semi-réels
Avancé	Problèmes ouverts, diagnostic autonome, contraintes réelles

10. CHECKLIST DE VALIDATION EVFC

Une séquence est considérée valide si elle répond OUI à toutes ces questions :

Question de validation	Statut
L'apprenant produit-il quelque chose de réel ?	Oui
Le résultat est-il observable visuellement ?	Oui
Le « Faire » est-il dominant ?	Oui
L'apprenant agit-il rapidement ?	Oui
Le feedback arrive-t-il après tentative ?	Oui
L'apprenant peut-il refaire seul ?	Oui
La consolidation existe-t-elle ?	Oui

⚠ Si une seule réponse est NON → la séquence n'est pas EVFC native.

11. SIGNES D'ÉCHEC À DÉTECTER

L'IA doit signaler automatiquement :

- Trop de théorie
- Absence de manipulation réelle
- Exercices artificiels sans contexte
- Absence de résultat observable
- Évaluation uniquement théorique
- Manque de consolidation

12. RÈGLES DE STYLE DE RÉDACTION

L'IA doit produire	L'IA doit éviter
Ton conversationnel	Jargon inutile
Phrases simples	Formulations académiques
Consignes concrètes	Théorie excessive
Exemples réalistes	Abstractions pédagogiques
Formulations orientées action	Longs blocs théoriques

13. MÉTA-RÈGLE FONDAMENTALE

Une séquence EVFC native N'EST PAS

- une présentation
- un cours
- une suite de slides

Une séquence EVFC native C'EST

- une mise en action guidée
- orientée compétence réelle
- validée par démonstration observable

Question centrale du modèle EVFC

- Non plus : « Qu'est-ce que l'apprenant sait ? »
- Mais : « Qu'est-ce qu'il est réellement capable de faire... seul... dans un contexte réel ? »